

Лекция 5: Алгоритмические конструкции: Цикл

План:

- 1) Цикл с предусловием
- 2) Цикл с постусловием
- 3) Цикл с параметром

Цикл с предусловием

Количество шагов цикла заранее не определено и зависит от входных данных задачи. В данной циклической структуре сначала проверяется значение условного выражения (условия) перед выполнением очередного шага цикла. Если значение условного выражения истинно, то выполняется тело цикла. После чего управление вновь передается проверке условия и т.д. Данные действия повторяются до тех пор, пока условное выражение не примет значения ЛОЖЬ. При первом же несоблюдении условия цикл завершается.

Особенностью цикла с предусловием является то, что если изначальное условие ложно, то тело цикла не выполняется ни разу.

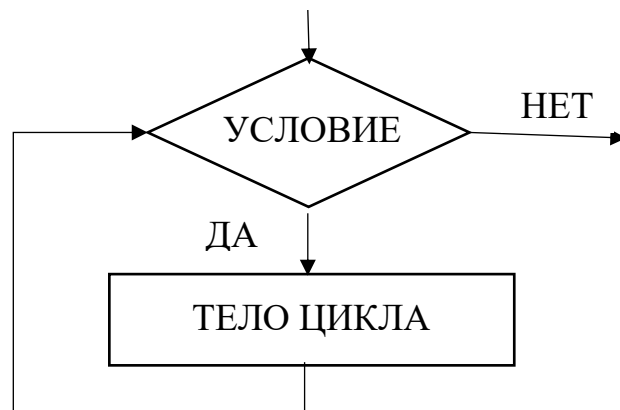


Рисунок 1 – Блок – схема цикла с предусловием

Оператор цикла While

Оператор цикла с предварительным условием While имеет следующий формат:

While <выражение> do <оператор>;

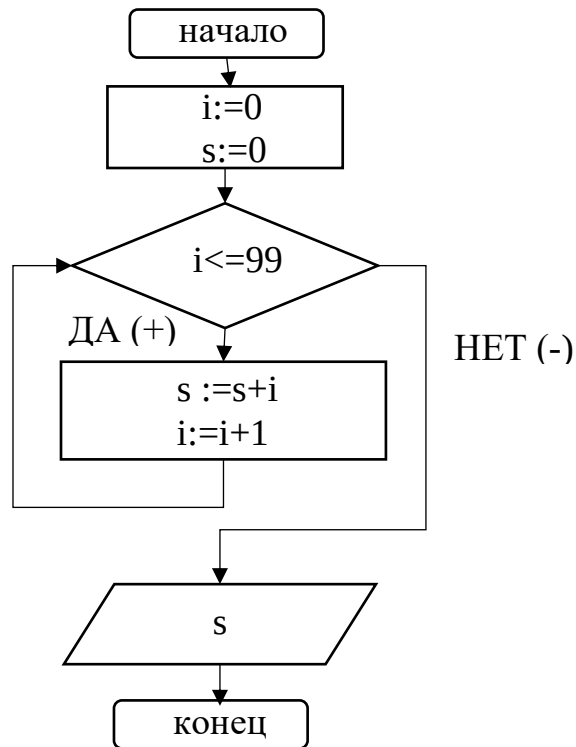
где

While (пока), do (делать) – зарезервированные слова;
выражение – выражение логического типа;
оператор – произвольный оператор.

Оператор цикла действует следующим образом. Предварительно, до начала цикла, (отсюда и название «Оператор цикла с предварительным условием») проверяется логическое выражение. Если выражение имеет значение True(истина), то выполняются операторы циклической части (тело цикла), после чего снова проверяется логическое выражение. Пока выражение

имеет значение True(истина) выполняются операторы циклической части. Как только оно становится ложным – False, происходит выход из цикла. Если с самого начала значение логического выражения ложно (False), то операторы циклической части не выполняются ни разу.

ЗАДАЧА 1. Вычислить сумму целых чисел от 0 до 99.



```
pascal
Program a10;
var
  i: integer; {текущее число}
  s: integer; {сумма чисел}
begin
  i := 0;    {начинаем с 0}
  s := 0;

  while i <= 99 do {исправлено условие}
  begin
    s := s + i;
    i := i + 1;
  end;

  writeln('Сумма чисел от 0 до 99 равна: ', s);
  readln;
end.
```

Цикл с постусловием

В циклической конструкции с постусловием заранее не определено число повторений тела цикла, оно зависит от входных данных задачи. В отличие от цикла с предусловием, тело цикла с постусловием всегда будет выполняться хотя бы один раз, после чего проверяется условие. В этой конструкции тело цикла будет выполняться до тех пор, пока значение условного выражения ложно. Как только условное выражение становится истинным, выполнение команды прекращается.

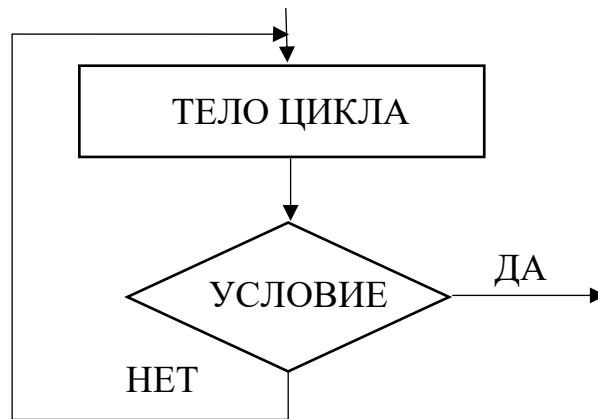


Рисунок 2 – Блок – схема цикла с постусловием

Алгоритм любой задачи может быть представлен как комбинация элементарных алгоритмических структур. Поэтому линейная, разветвляющаяся и циклическая структуры называются базовыми.

Оператор цикла с последующим условием Repeat

Формат оператора:

Repeat
операторы циклической
части программы
Until логическое выражение

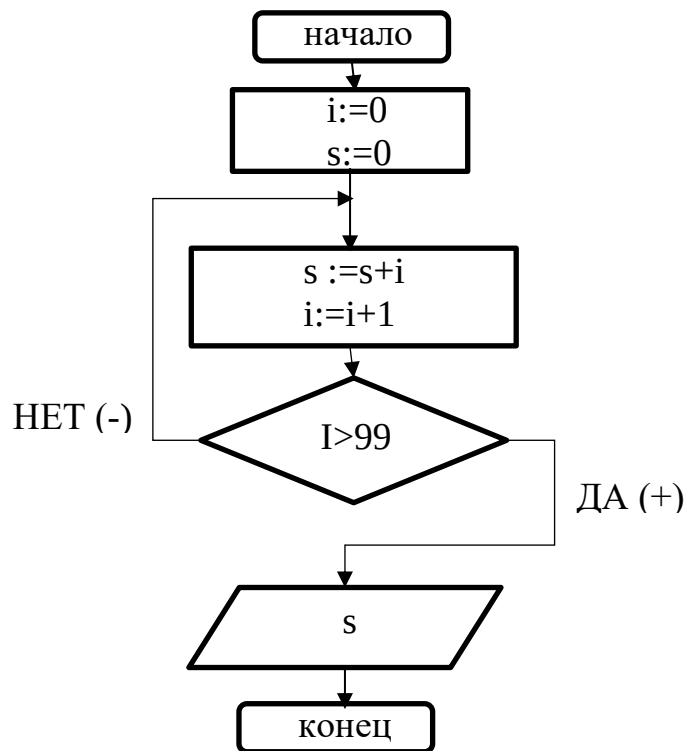
Здесь Repeat (повторять), Until (до тех пор) – зарезервированные слова языка.

Оператор цикла с последующим условием Repeat работает следующим образом.

Операторы циклической части повторяются, по крайней мере, один раз до тех пор, пока значение логического выражения ложно (False). Условием прекращения циклических вычислений является истинное (True) значение логического выражения.

Итак, сначала выполняется циклическая часть, а затем проверяется условие. При этом нижняя граница операторов циклической части обозначена словом Until, поэтому нет необходимости заключать операторы циклической части в операторные скобки Begin...End.

Разберем ту же задачу, но уже с постусловием.



Вычислить сумму целых чисел от 0 до 99.

Program a10;

var

i: integer;

s: integer;

begin

i := 0;

s := 0;

repeat

s := s + i;

i := i + 1;

until i > 99;

writeln('Сумма чисел от 0 до 99 равна: ', s);

readln;

end.

Таблица 1 - отличия

Характеристика	while (предусловие)	repeat...until (постусловие)
Проверка условия	В начале цикла	В конце цикла
Минимальное число выполнений	0 раз (может не выполняться ни разу)	1 раз (выполнится хотя бы один раз)

Характеристика	while (предусловие)	repeat...until (постусловие)
Условие продолжения	Пока условие истинно	Пока условие ложно (до тех пор, пока не станет истинно)

Цикл с параметром (арифметический цикл)

В арифметической цикле число его шагов (повторений) однозначно определяется правилом изменения параметра, которое задается с помощью начального (N) и конечного (K) значений параметра. Шаг всегда равен единице, если по условию шаг не равен единице, то цикл с параметром использовать НЕЛЬЗЯ. На первом шаге цикла значение параметра равно N, на втором N+1, на третьем N+2 и т.д. На последнем шаге цикла значение параметра не больше K. Блок – схема продемонстрирована на рисунке 3.

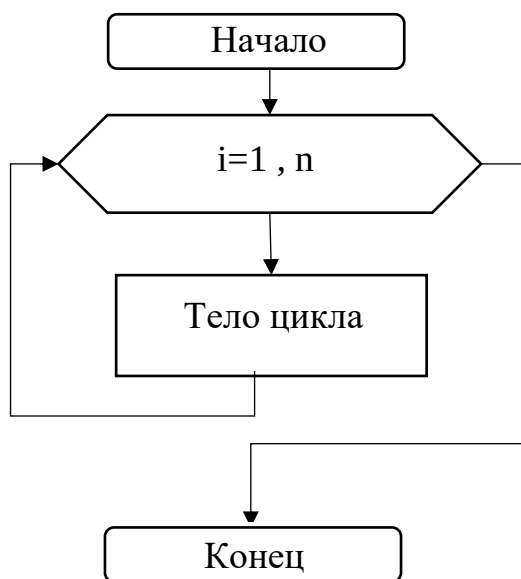


Рисунок 3 – Блок – схема цикла

Оператор цикла с параметром For

Оператор цикла с параметром For используется в тех случаях, когда заранее известно, сколько раз должна повторяться циклическая часть программы.

Формат оператора

```

For i:=m1 to m2 Do
begin
операторы циклической
части программы
end;

```

здесь For (для), to (до), Do (делать) – зарезервированные слова языка;

i – параметр цикла;

$m1$, $m2$ – начальное и конечное значения параметра цикла, могут задаваться выражениями, за исключением типа Real.

В операторе цикла For начальное $m1$ и конечное значение $m2$ параметра цикла i должны быть заданы. Параметр цикла i увеличивается/уменьшается автоматически.

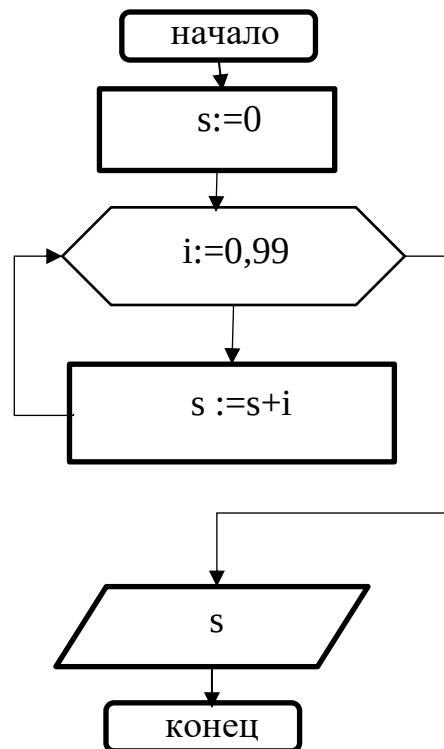
Если $i=1$ и $m1>m2$, то циклическая часть не выполняется ни разу.

После естественного завершения работы оператора цикла (выход из цикла) значение параметра цикла i не определено.

Если параметр цикла увеличивается, то его шаг равен $+1$.

Если параметр цикла должен уменьшаться, то в этом случае $m1$ должно быть больше $m2$, а вместо служебного слова TO необходимо поставить DOWNTO. Шаг уменьшения равен -1 .

Вот та же задача (сумма чисел от 0 до 99) с использованием цикла с параметром (for):



```
Program a10;
```

```
var
```

```
  i: integer; {параметр цикла (текущее число)}
```

```
  s: integer; {сумма чисел}
```

```
begin
```

```
  s := 0;
```

```
  for i := 0 to 99 do {параметр i изменяется от 0 до 99}
```

```
    s := s + i;
```

```
  writeln('Сумма чисел от 0 до 99 равна: ', s);
```

```
readln;  
end.
```

В данной лекции рассмотрены три типа циклических конструкций в Pascal: цикл с предусловием (While), цикл с постусловием (Repeat..Until) и цикл с параметром (For). Изучены их особенности: While проверяет условие до выполнения тела цикла и может не выполниться ни разу, Repeat..Until выполняет тело цикла хотя бы один раз, а For используется когда заранее известно количество повторений. Рассмотрены блок-схемы и примеры программ для каждого типа цикла. Полученные знания позволяют реализовывать алгоритмы с многократным повторением действий.

Вопросы:

Вопрос 1 – Сколько раз выполнится тело цикла с предусловием, если условие изначально ложно?

Вопрос 2 – В чём главное отличие цикла с постусловием (Repeat..Until) от цикла с предусловием (While)?

Вопрос 3 – Когда удобно использовать цикл с параметром (For)? Какое у него ограничение?